

Simulation d'une chaîne de transmission numérique

Rapport – Étape 4

Canal à trajets multiples et récepteur à filtre adapté

Groupe : B4 – FIP2A

Auteurs : BLOMBOU Ethan
BOUABOUD Anis-Melwan
NANDA Laurent
SISSOKO Mohamed Djoncounda
ZIANI Mohamed Amine

Date : Septembre 2026

Table des matières

1 Objectifs de l'étape 4	2
2 Chaîne implémentée	2
3 Récapitulatif des modifications depuis l'étape 3	3
4 Prévisions avant simulation	3
4.1 Paramètres pertinents	3
4.2 Résultats attendus	3
5 Modélisation du canal à trajets multiples	4
5.1 Modèle discret	4
5.2 Option <code>-ti</code> de la commande unique	4
5.3 Implémentation par héritage	4
5.4 Défauts corrigés dans la première version	5
6 Récepteur à filtre adapté	5
6.1 Principe	5
6.2 Une règle de décision unique pour les trois formes d'onde	6
6.3 Cas du NRZT	6
6.4 Implémentation	7
6.5 TEB théorique	7
7 Résultats	8
7.1 Filtre adapté : conformité à la théorie	8
7.2 Gain par rapport à l'étape 3	8
7.3 Trajets multiples sans bruit (étape 4a)	9
7.4 Trajets multiples et bruit (étape 4b)	11
8 Confrontation aux prévisions	12
8.1 Ce qui est conforme	12
8.2 Ce qui diffère de l'intuition	12
9 Tests	12
9.1 Tests automatiques (<code>runTests</code>)	12
9.2 Tests unitaires JUnit	13
9.3 Limites identifiées	13
10 Conclusion	13

1 Objectifs de l'étape 4

L'énoncé de l'atelier découpe l'étape 4 en deux parties :

- **4a** – transmission non idéale avec un bruit « réel » : nous avons retenu les **trajets multiples**, décrits par la fiche de la séance 4. Le signal reçu est la somme du trajet direct et de copies retardées et atténuées :

$$r(n) = s(n) + \sum_{k=1}^K ar_k s(n - dt_k), \quad K \leq 5;$$

- **4b** – les mêmes trajets multiples **plus** le bruit blanc gaussien de l'étape 3 : $r(n) = s(n) + \sum_k ar_k s(n - dt_k) + b(n)$.

Le rapport de l'étape 3 concluait par ailleurs que notre récepteur, qui décidait sur un seul échantillon par bit, perdait $10\log_{10} N \approx 14,8$ dB par rapport à l'optimum, et que l'intégration d'un récepteur optimal était la priorité avant le codage de canal. Cette étape réalise donc aussi le **récepteur à filtre adapté**. Les objectifs sont :

- modéliser le canal à trajets multiples, avec ou sans bruit, et l'intégrer au simulateur via l'option `-ti` de la commande unique ;
- remplacer la décision sur l'échantillon central par un filtre adapté valable pour les trois formes d'onde ;
- mesurer le TEB dans chaque configuration et le confronter à une théorie exacte de la chaîne.

2 Chaîne implémentée

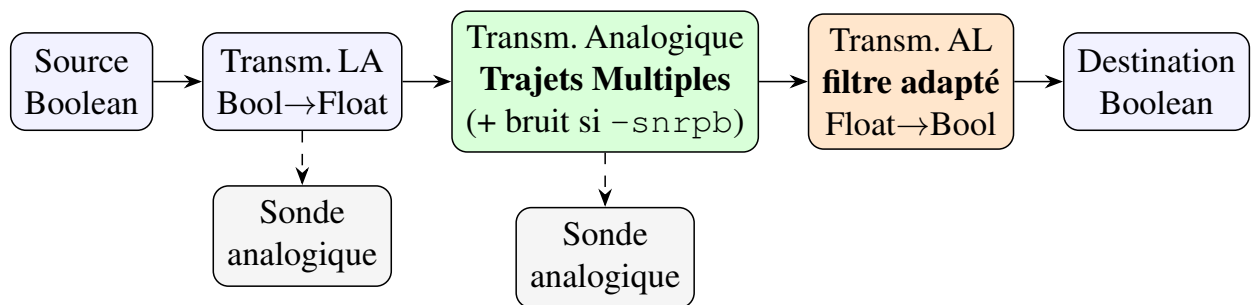


Figure 1: Chaîne de l'étape 4. En vert, le nouveau canal ; en orange, le récepteur modifié.

Le simulateur choisit le canal selon les options présentes :

Options	Canal instancié	Perturbation
aucune	TransmetteurAnalogiqueParfait	aucune
<code>-snrpb s</code>	TransmetteurAnalogiqueBruite	bruit gaussien (étape 3)
<code>-ti dt ar ...</code>	TransmetteurAnalogiqueTrajetsMultiples	échos seuls (4a)
<code>-ti dt ar ... -snrpb s</code>	TransmetteurAnalogiqueTrajetsMultiples	échos puis bruit (4b)

Le récepteur à filtre adapté est utilisé dans tous les cas analogiques.

3 Récapitulatif des modifications depuis l'étape 3

Élément	Modification
TransmetteurAnalogique TrajetsMultiples TransmetteurAnalogique Bruite	Nouvelle classe. Canal à trajets multiples, bruité ou non. Hérite de TransmetteurAnalogiqueBruite (section 5.3). Le calcul du signal auquel on ajoute le bruit est isolé dans une méthode protégée <code>signalAvantBruit()</code> , que la sous-classe redéfinit. Comportement inchangé pour le canal gaussien seul.
TransmetteurAnalogique Logique	Récepteur à filtre adapté : corrélation de tout le temps bit avec $g = s_1 - s_0$ au lieu d'un seuil sur l'échantillon central (section 6). Le constructeur reçoit désormais la forme d'onde.
TransmetteurLogique Analogique Simulateur	La génération d'un bit est extraite dans <code>formeBit(...)</code> , partagée avec le récepteur. Signal émis inchangé. Nouvelle option <code>-ti</code> ; sélection du canal ; E_b/N_0 infini sans <code>-snrpb</code> ; forme d'onde transmise au récepteur.
runTests	Section « Étape 4 » : 3 exécutions nominales et 3 tests d'erreur sur <code>-ti</code> ; renumérotation des commentaires (28 tests).
Tests JUnit	22 tests ajoutés, 1 supprimé (option <code>-ebn0</code> hors spécification) : 96 tests, tous réussis.
genDeliverable, README	Archive <code>etape4</code> ; documentation de <code>-ti</code> et du filtre adapté, exemples remesurés.
rapport/etape4/	Script <code>courbesTEB.py</code> (simulations et théorie exacte) et outil <code>ExportSignal.java</code> qui produisent toutes les figures de ce rapport.

4 Prévisions avant simulation

4.1 Paramètres pertinents

Paramètre	Option	Rôle
Retard dt_k d'un trajet indirect (échantillons)	<code>-ti</code>	position de l'écho par rapport au bit
Amplitude relative ar_k	<code>-ti</code>	force de l'écho
Nombre de trajets (1 à 5)	<code>-ti</code>	nombre de couples $dt\ ar$
Rapport E_b/N_0 (dB)	<code>-snrpb</code>	bruit ajouté après les échos (4b)
Forme d'onde, N , amplitudes	<code>-form, -nbEch, -ampl</code>	forme du filtre adapté et du seuil

4.2 Résultats attendus

- **Filtre adapté.** Le TEB doit rejoindre la borne optimale : $Q(\sqrt{2E_b/N_0})$ en NRZ antipodal et $Q(\sqrt{E_b/N_0})$ en unipolaire, soit un gain de $10\log_{10} N \approx 14,8$ dB sur l'étape 3.
- **Trajets multiples sans bruit (4a).** L'écho d'un bit « déborde » sur les bits suivants : c'est de l'interférence entre symboles (IES). Tant qu'elle ne fait pas franchir le seuil, le TEB reste nul ; au-delà, le TEB passe brusquement à une fraction fixe (les suites de bits défavorables). Un écho retardé d'un bit entier ($dt = N$) doit être le plus gênant.
- **Trajets multiples et bruit (4b).** Pour un même E_b/N_0 , le TEB doit être plus élevé qu'en l'absence d'écho, et d'autant plus que ar est grand.

5 Modélisation du canal à trajets multiples

5.1 Modèle discret

Chaque trajet indirect k est une copie du signal émis, décalée de dt_k échantillons et multipliée par ar_k :

$$r(n) = s(n) + \sum_{k=1}^K ar_k s(n - dt_k) \quad (+b(n) \text{ en 4b}), \quad s(m) = 0 \text{ pour } m < 0.$$

Avant le début d'un écho ($n < dt_k$), rien n'est encore réfléchi. La longueur du signal est conservée : la queue de l'écho du dernier bit est tronquée, ce qui est sans effet sur la décision.

5.2 Option `-ti` de la commande unique

La commande unique impose la syntaxe `-ti dt ar [dt ar ...]` : le retard (entier) vient avant l'amplitude (flottant), jusqu'à 5 couples, sans indiquer leur nombre. L'analyse lit des couples tant que l'argument suivant est un entier :

```

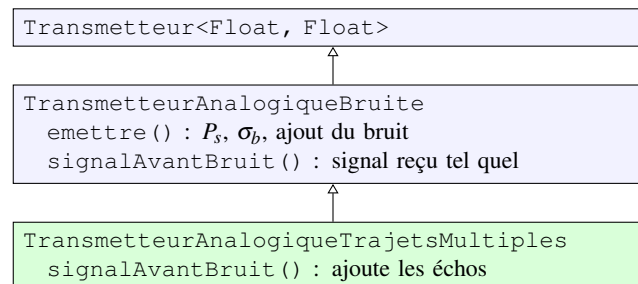
} else if (args[i].matches("-ti")) {
    // Syntaxe : -ti dt1 ar1 [dt2 ar2 ...] (5 couples au maximum)
    simulationAnalogique = true;
    canalTrajetsMultiples = true;
    while (i + 1 < args.length && args[i + 1].matches("-?[0-9]+")) {
        i++; int dt = Integer.parseInt(args[i]); // dt >= 0, sinon erreur
        i++; amplitudes.add(Float.parseFloat(args[i])); // ar manquant ou non
            flottant : erreur
        retards.add(dt);
    }
    if (retards.isEmpty() || retards.size() > NB_TRAJETS_MAX) throw new
        ArgumentsException(...);

```

Les arguments invalides lèvent une `ArgumentsException` : `-ti` sans couple, plus de 5 couples, `ar` manquant ou non numérique, `dt` négatif ou hors des entiers. Un `dt` négatif est refusé car il désignerait un écho arrivant *avant* le trajet direct ; il provoquerait de plus un accès hors du tableau. Comme `-form` ou `-snrpb`, `-ti` active la simulation analogique.

5.3 Implémentation par héritage

Un canal à trajets multiples bruité est un canal gaussien dans lequel on insère une étape avant l'ajout du bruit. Plutôt que de dupliquer le calcul du bruit, la nouvelle classe hérite de `TransmetteurAnalogiqueBruite`, selon le patron « méthode modèle » :



```

// TransmetteurAnalogiqueBruite.emettre() (extrait simplifié)
float[] signal = signalAvantBruit(); // point d'extension
double ps = sommeCarres(signal) / n; // puissance mesurée après les échos

```

```

double sigmaB2 = (ps * nbEch) / (2.0 * ebN0Lineaire);
for (int i = 0; i < n; i++)
    informationEmise.add((float) (signal[i] + genererBruitGaussien(sigmaB)));

// TransmetteurAnalogiqueTrajetsMultiples
@Override
protected float[] signalAvantBruit() {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        float valeur = informationRecue.iemeElement(i);
        for (int k = 0; k < retards.length; k++)
            if (i - retards[k] >= 0)
                valeur += amplitudes[k] * informationRecue.iemeElement(i -
                    retards[k]);
        avecTrajets[i] = valeur;
    }
    return avecTrajets;
}

```

Conséquences :

- la formule du bruit n'existe qu'à un seul endroit, ce qui garantit qu'un même $-snrpb$ donne le même bruit dans les deux canaux ;
- conformément à la fiche de la séance 4, $P_s = \frac{1}{N} \sum s_{ij}^2$ est mesurée sur le signal *avec échos* ;
- sans $-snrpb$, le simulateur transmet $E_b/N_0 = +\infty$: on obtient alors $\sigma_b = 0$ et aucun bruit n'est ajouté (étape 4a), sans aucun cas particulier dans le code.

5.4 Défauts corrigés dans la première version

La première version du canal (commit « Ajout du signal bruité ») a été relue et confrontée à la commande unique. Cinq défauts ont été corrigés :

Défaut	Effet mesuré	Correction
Option <code>-trajets n ar dt ...</code>	refus des commandes de l'enseignant (<code>-ti</code>)	syntaxe <code>-ti dt ar</code>
Condition <code>canalBruit</code> testée deux fois	<code>-trajets</code> sans effet	branchement corrigé
E_b/N_0 par défaut à 0 dB	écho $dt = N$, $ar = 0,5$, sans $-snrpb$ (NRZ ± 1 , $N = 10$) : TEB 0,150 au lieu de 0	$E_b/N_0 = +\infty$
Facteur N oublié dans σ_b^2 (copie de la formule)	bruit 30 fois trop faible : écho nul, 0 dB (NRZ 0/1), TEB 0,158 au lieu de 0,428	héritage
Retard négatif accepté	accès hors du tableau	refusé

Le troisième défaut rendait un test JUnit trompeur : « TEB non nul avec `-trajets` sans $-snrpb$ » ne réussissait que grâce au bruit caché. Il a été remplacé par deux tests, l'un avec des échos réellement destructeurs, l'autre vérifiant qu'un écho faible sans bruit donne un TEB nul.

6 Récepteur à filtre adapté

6.1 Principe

Pour une impulsion $p(t)$ de durée T reçue dans un bruit blanc gaussien, le filtre linéaire qui maximise le rapport signal à bruit à l'instant de décision est le **filtre adapté**, de réponse impulsionnelle $h(t) = p(T - t)$

: l'impulsion retournée dans le temps et décalée pour être causale [1]. Échantillonnée en $t = T$, sa sortie est une **corrélacion** :

$$y(T) = \int r(\tau) h(T - \tau) d\tau = \int_0^T r(\tau) p(\tau) d\tau.$$

Le signal utile s'additionne de façon cohérente sur tout le bit, alors que le bruit, indépendant d'un échantillon à l'autre, se moyenne. C'est précisément ce que ne faisait pas le récepteur de l'étape 3, qui n'utilisait qu'un échantillon sur N .

6.2 Une règle de décision unique pour les trois formes d'onde

Notons s_1 et s_0 les N échantillons d'un bit 1 et d'un bit 0, et r les échantillons reçus pendant un bit. Avec un bruit gaussien, la décision optimale choisit le symbole le plus proche :

$$\|r - s_1\|^2 < \|r - s_0\|^2 \iff \underbrace{\sum_{k=0}^{N-1} r[k] g[k]}_y > \underbrace{\frac{\|s_1\|^2 - \|s_0\|^2}{2}}_{\text{seuil}}, \quad g = s_1 - s_0.$$

C'est un filtre adapté à la *différence* g des deux symboles. La forme d'onde n'apparaît que dans g : la même formule convient à NRZ, NRZT et RZ, et le seuil s'en déduit automatiquement (figure 2) :

- **NRZ** : g est constant, y est la somme des échantillons du bit ; ramené à une moyenne, le seuil vaut $(A_{\min} + A_{\max})/2$ comme à l'étape 3 ;
- **RZ** : g est nul hors du tiers central, qui ne contient que du bruit ; le filtre l'ignore ;
- **NRZT** : les échantillons des rampes, moins fiables, reçoivent un poids plus faible.

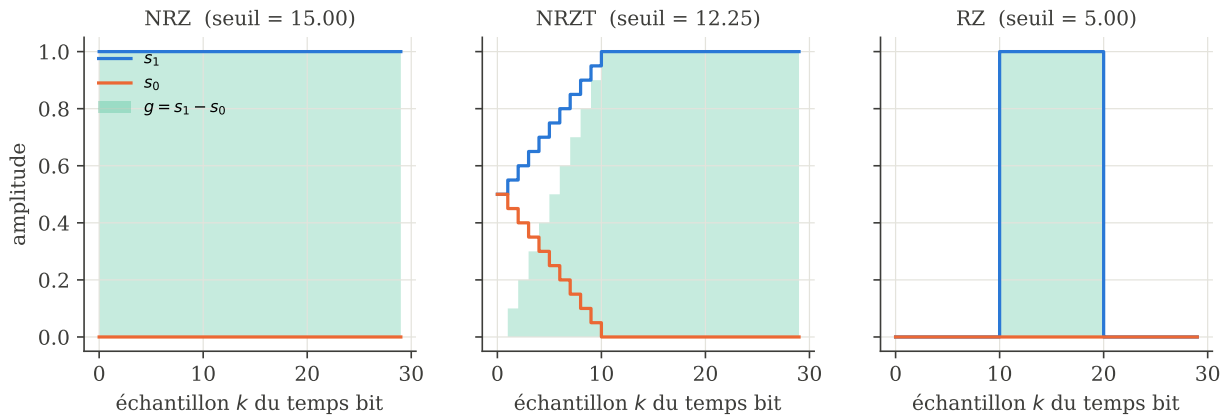


Figure 2: Formes de référence s_1 , s_0 et filtre $g = s_1 - s_0$ pour $N = 30$ et les amplitudes $(0, 1)$. Le seuil est exprimé en unités de la somme y .

6.3 Cas du NRZT

Dans notre émetteur, la rampe d'un bit part du niveau du bit précédent : un bit 1 précédé d'un 1 est plat, précédé d'un 0 il commence par une rampe montante. Le symbole n'est donc pas unique. Nous prenons pour s_1 et s_0 la **moyenne sur les deux valeurs possibles du bit précédent**. La partie qui dépend du bit précédent s'annule alors dans g : sur la rampe, $g[k] = (A_{\max} - A_{\min})k/t_1$, qui ne dépend que du bit courant. Le filtre n'est plus strictement optimal (le bit précédent crée une petite IES), mais la marge reste largement positive : sans bruit, toute séquence est décodée sans erreur.

6.4 Implémentation

Pour ne pas coder deux fois les formes d'onde, le récepteur demande s_1 et s_0 à l'émetteur, via la méthode `formeBit` extraite de `TransmetteurLogiqueAnalogique`. Le filtre et le seuil sont calculés une fois, à la construction :

```
public TransmetteurAnalogiqueLogique(String forme, int nbEch, float aMin,
    float aMax) {
    for (boolean bitPrecedent : new boolean[] {false, true}) { // moyenne (
        NRZT)
        float[] un = TransmetteurLogiqueAnalogique.formeBit(forme, nbEch, aMin,
            aMax, true, bitPrecedent);
        float[] zero = TransmetteurLogiqueAnalogique.formeBit(forme, nbEch,
            aMin, aMax, false, bitPrecedent);
        for (int k = 0; k < nbEch; k++) { s1[k] += un[k] / 2f; s0[k] += zero[k]
            / 2f; }
    }
    for (int k = 0; k < nbEch; k++) {
        filtre[k] = s1[k] - s0[k];
        seuil += filtre[k] * (s1[k] + s0[k]) / 2.0; // = (||s1||^2 - ||s0||^2)
            / 2
    }
}

public void emettre() {
    for (int i = 0; i < nbBits; i++) {
        double y = 0.0;
        for (int k = 0; k < nbEch; k++)
            y += informationRecue.iemeElement(i * nbEch + k) * filtre[k];
        informationEmise.add(y > seuil);
    }
}
```

Une nouvelle forme d'onde ajoutée à l'émetteur serait donc prise en charge par le récepteur sans modification. La commande unique ne change pas : le récepteur est choisi à partir de `-form`, `-nbEch` et `-ampl`, déjà connus du simulateur.

6.5 TEB théorique

En sortie du filtre, le bruit est gaussien d'écart-type $\sigma_b \|g\|$, avec $\sigma_b^2 = P_s N / (2E_b / N_0)$ (étape 3). En l'absence d'IES :

$$\text{TEB} = Q\left(\frac{\|s_1 - s_0\|}{2\sigma_b}\right).$$

Forme	P_s	$\ s_1 - s_0\ ^2$	TEB (filtre adapté)
NRZ antipodal $(-A, A)$	A^2	$4A^2N$	$Q(\sqrt{2E_b/N_0})$
NRZ unipolaire $(0, A)$	$A^2/2$	A^2N	$Q(\sqrt{E_b/N_0})$
RZ unipolaire $(0, A)$	$A^2/6$	$A^2N/3$	$Q(\sqrt{E_b/N_0})$
RZ antipodal $(-A, A)$	A^2	$4A^2N/3$	$Q(\sqrt{2E_b/N_0/3})$

Pour le NRZT, et pour tous les cas avec échos, l'IES rend le TEB dépendant des bits voisins. Le script `courbesTEB.py` calcule alors une **théorie exacte** : il énumère toutes les suites possibles des bits voisins (le précédent pour la rampe, ceux qu'atteignent les échos), reconstruit la fenêtre reçue sans bruit avec les mêmes formes que l'émetteur, calcule P_s sur ce signal avec échos, puis moyenne $Q(\text{marge}/\sigma_y)$ sur toutes les suites. Le même calcul, avec $y = r[N/2]$ et $\sigma_y = \sigma_b$, donne la théorie du récepteur de l'étape 3.

7 Résultats

Toutes les courbes sont produites par `rapport/etape4/courbesTEB.py`, avec $N = 30$. Les points sont simulés par notre simulateur (jusqu'à 10^6 bits par point, en tranches de 200 000 bits avec des semences différentes) ; les traits sont la théorie exacte de la section 6.5. Les points à TEB nul ne sont pas représentés.

7.1 Filtre adapté : conformité à la théorie

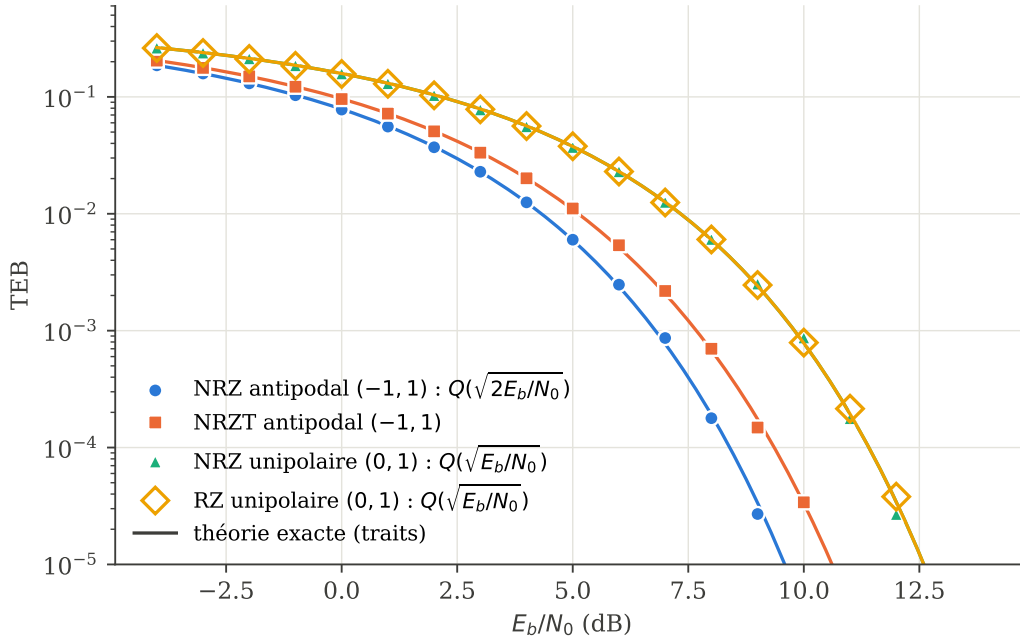


Figure 3: TEB du récepteur à filtre adapté (points) et théorie exacte (traits), canal gaussien sans écho.

Les points simulés se superposent à la théorie sur plus de quatre décades, jusqu'à $3 \cdot 10^{-5}$. L'écart médian entre simulation et théorie est de 0,8 %. L'écart relatif maximal (12 %) concerne des points à environ 170 erreurs, dont l'incertitude statistique relative est de l'ordre de $1/\sqrt{170} \approx 8\%$: il représente 1,5 écart-type. Sur les 313 points simulés pour ce rapport, aucun ne s'écarte de la théorie de plus de 2,5 écarts-types (loi binomiale), ce qui est conforme à des fluctuations purement statistiques.

Configuration	4 dB		8 dB	
	simulé	théorie	simulé	théorie
NRZ antipodal $(-1, 1)$	$1,25 \cdot 10^{-2}$	$1,25 \cdot 10^{-2}$	$1,78 \cdot 10^{-4}$	$1,91 \cdot 10^{-4}$
NRZT antipodal $(-1, 1)$	$2,01 \cdot 10^{-2}$	$2,01 \cdot 10^{-2}$	$7,0 \cdot 10^{-4}$	$6,8 \cdot 10^{-4}$
NRZ unipolaire $(0, 1)$	$5,60 \cdot 10^{-2}$	$5,65 \cdot 10^{-2}$	$6,09 \cdot 10^{-3}$	$6,00 \cdot 10^{-3}$
RZ unipolaire $(0, 1)$	$5,63 \cdot 10^{-2}$	$5,65 \cdot 10^{-2}$	$6,03 \cdot 10^{-3}$	$6,00 \cdot 10^{-3}$

Le NRZ unipolaire et le RZ unipolaire ont exactement la même courbe : avec le filtre adapté, seule compte l'énergie de la différence $s_1 - s_0$ rapportée à E_b , identique dans les deux cas (tableau de la section 6.5). Le NRZT perd environ 0,9 dB sur le NRZ : les rampes réduisent l'énergie utile de g et le bit précédent crée une légère IES.

7.2 Gain par rapport à l'étape 3

Le récepteur de l'étape 3 a été recompilé à partir du commit qui le contient encore et soumis aux mêmes balayages. Ses mesures suivent la théorie de la décision sur un échantillon (0,258 mesuré et théorique

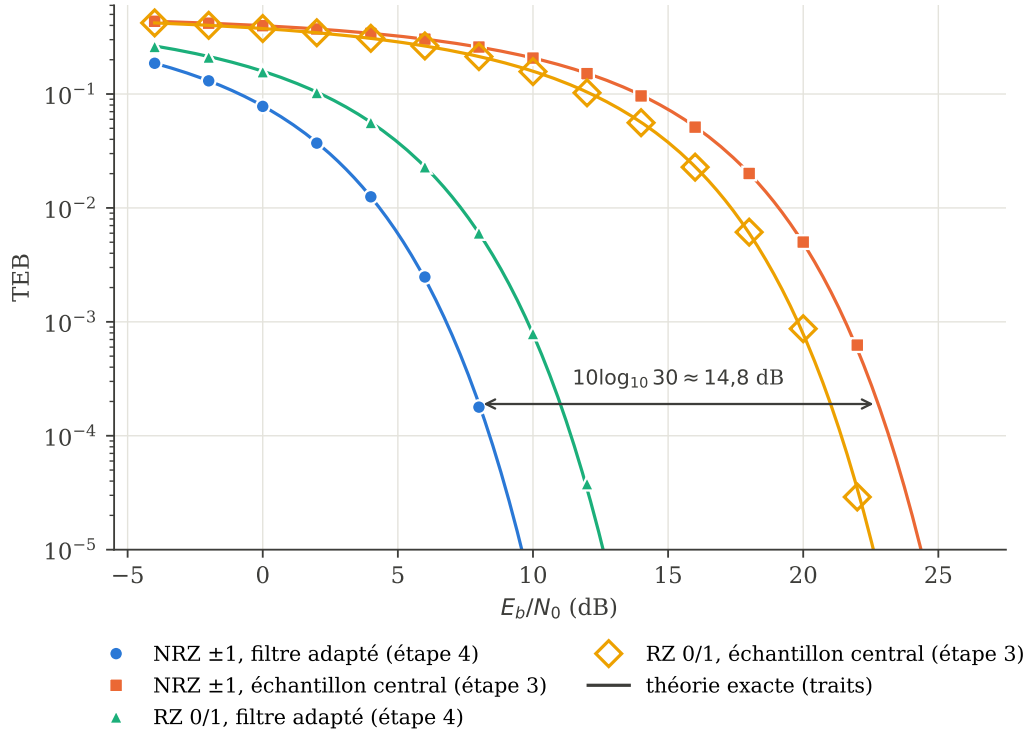


Figure 4: Récepteur de l'étape 3 (échantillon central, recompilé depuis le commit 82e4660) et récepteur à filtre adapté.

à 8 dB en NRZ). Le tableau donne le E_b/N_0 nécessaire pour atteindre un TEB de 10^{-3} (théorie exacte, confirmée par les points simulés) :

Forme	Étape 3 (échantillon central)	Étape 4 (filtre adapté)	Gain
NRZ antipodal $(-1, 1)$	21,6 dB	6,8 dB	14,8 dB
NRZT antipodal $(-1, 1)$	21,1 dB	7,7 dB	13,4 dB
RZ unipolaire $(0, 1)$	19,8 dB	9,8 dB	10,0 dB

Le gain vaut $10\log_{10} M$, où M est le nombre d'échantillons qui portent l'information : $M = N = 30$ en NRZ (14,8 dB), mais seulement $M = N/3 = 10$ en RZ (10 dB), dont seul le tiers central distingue un 1 d'un 0. En NRZT, les rampes rendent une partie des échantillons moins utiles, d'où un gain intermédiaire. Le RZ, qui paraissait meilleur que le NRZ à l'étape 3 (artefact de la décision ponctuelle, déjà expliqué dans le rapport précédent), retrouve sa place théorique : 3 dB derrière le NRZ antipodal.

7.3 Trajets multiples sans bruit (étape 4a)

La figure 5 montre l'effet d'un écho retardé d'un demi-bit : la première moitié de chaque bit reçoit l'écho du bit précédent, la seconde celui du bit courant. Quand deux bits consécutifs sont égaux, l'écho renforce le signal (1,5) ; quand ils diffèrent, il l'atténue (0,5) sur la première moitié du bit. Sans bruit, le TEB est soit nul, soit égal à $1/4$: toutes les erreurs viennent d'une même configuration, un bit 0 précédé d'un bit 1, dont l'écho fait franchir le seuil. Pour le NRZ unipolaire avec un écho $dt \leq N$, la sortie du filtre adapté (ici $g = 1$, seuil $N/2$) se calcule directement. Les dt premiers échantillons du bit courant b reçoivent l'écho du bit précédent p , les autres celui du bit courant :

$$y = \sum_{k < dt} (b + ar p) + \sum_{k \geq dt} (b + ar b) = Nb + ar (dt p + (N - dt) b).$$

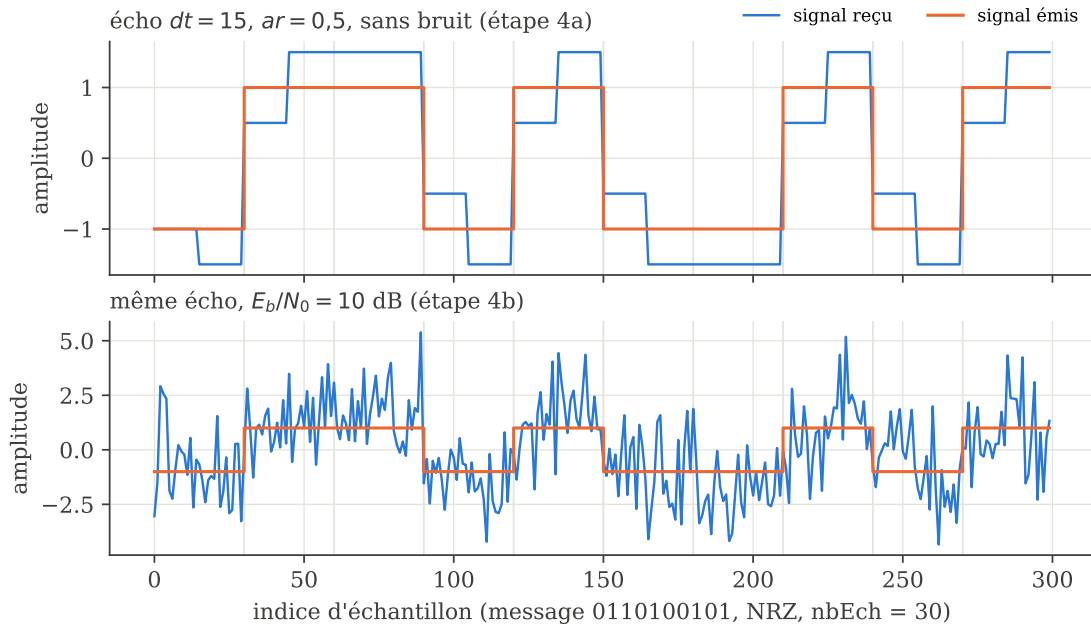


Figure 5: Signal NRZ $(-1, 1)$ émis et reçu avec un écho $dt = 15$, $ar = 0,5$ (sortie des classes du simulateur via ExportSignal).

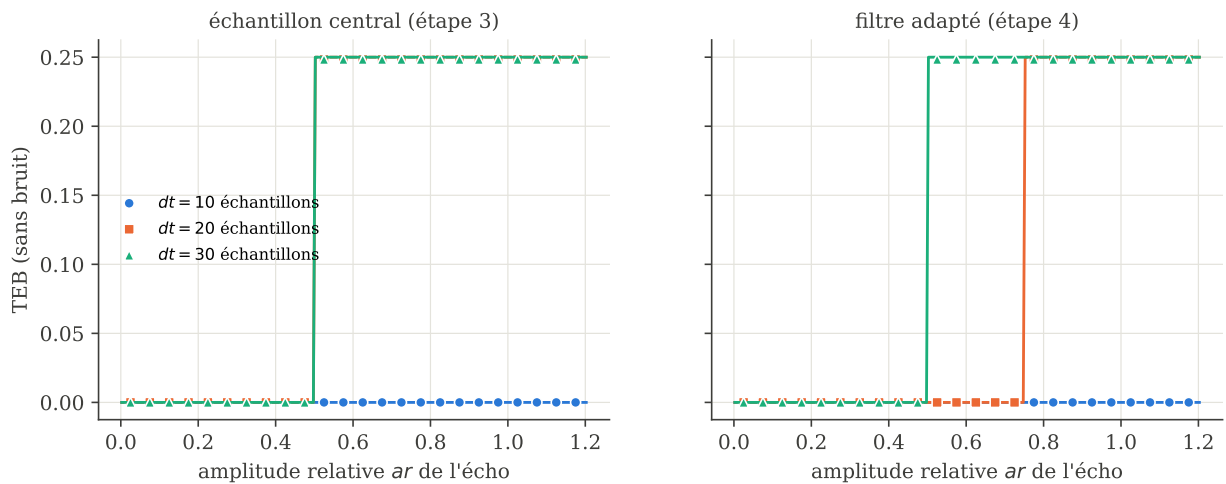


Figure 6: TEB sans bruit en fonction de l'amplitude de l'écho, NRZ unipolaire $(0, 1)$ (amplitudes par défaut), un seul trajet indirect, 20 000 bits par point. Pour $dt = 20$, la courbe de l'étape 3 est confondue avec celle de $dt = 30$.

Pour $b = 0$ et $p = 1$, $y = ar dt$ dépasse le seuil $N/2$ dès que $ar > N/(2dt)$. Cette configuration a une probabilité $1/4$:

dt	seuil d'erreur, filtre adapté	mesuré (filtre adapté)	seuil d'erreur, étape 3
10	$ar > 1,5$	aucune erreur jusqu'à 1,175 (fin du balayage)	jamais (l'échantillon central voit l'écho du bit courant)
20	$ar > 0,75$	premières erreurs à 0,775	$ar > 0,5$
30	$ar > 0,5$	premières erreurs à 0,525	$ar > 0,5$

Le filtre adapté résiste mieux à un écho qui ne recouvre qu'une partie du bit ($dt = 20$) : il moyenne l'écho du bit précédent avec la partie saine du bit, alors que l'échantillon central tombe en plein dans l'écho. Pour un écho d'un bit entier ($dt = N$), les deux récepteurs sont équivalents. En NRZ antipodal $(-1, 1)$, le seuil est à 0 et, pour tout retard, $y \cdot \text{signe}(b) \geq N(1 - ar)$: il faut $ar > 1$ pour une erreur, ce qui est physiquement exclu pour un trajet indirect ($ar < 1$) : c'est pourquoi le test JUnit des échos destructeurs utilise deux échos de 0,9 qui s'additionnent.

7.4 Trajets multiples et bruit (étape 4b)

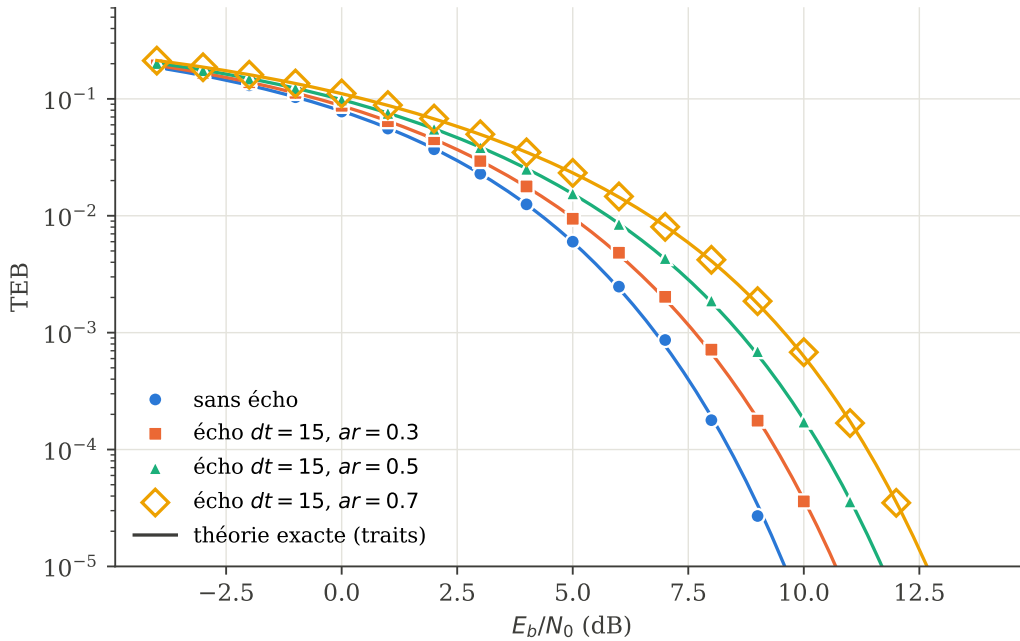


Figure 7: TEB en présence d'un écho $dt = 15$ (un demi-bit) et de bruit, NRZ antipodal $(-1, 1)$, filtre adapté.

Pour un écho d'un demi-bit en NRZ antipodal, le calcul de la section précédente donne deux cas équiprobables :

- bits précédents et courants égaux : l'écho renforce tout le bit, la marge est multipliée par $(1 + ar)$;
- bits différents : l'écho du bit précédent et celui du bit courant se compensent exactement, la marge est celle d'un canal sans écho.

Mais la puissance reçue augmente, $P_s = \frac{3}{4}(1 + ar)^2 + \frac{1}{4}(1 - ar)^2$, et le bruit, réglé sur $E_b = P_s T$ mesuré après les échos (fiche de la séance 4), augmente dans la même proportion :

$$\text{TEB} = \frac{1}{2} Q\left(\sqrt{2E_b/N_0/P_s}\right) + \frac{1}{2} Q\left((1 + ar)\sqrt{2E_b/N_0/P_s}\right).$$

ar	TEB à 8 dB (simulé)	TEB à 8 dB (théorie)	E_b/N_0 pour 10^{-3}	pénalité
0	$1,78 \cdot 10^{-4}$	$1,91 \cdot 10^{-4}$	6,8 dB	–
0,3	$7,2 \cdot 10^{-4}$	$6,7 \cdot 10^{-4}$	7,6 dB	0,9 dB
0,5	$1,88 \cdot 10^{-3}$	$1,83 \cdot 10^{-3}$	8,6 dB	1,8 dB
0,7	$4,2 \cdot 10^{-3}$	$4,1 \cdot 10^{-3}$	9,6 dB	2,8 dB

La pénalité reste inférieure à l'augmentation de puissance $10\log_{10} P_s$ (1,4 ; 2,4 ; 3,4 dB) : la moitié du temps, l'écho renforce la décision, ce qui compense en partie.

8 Confrontation aux prévisions

8.1 Ce qui est conforme

- **Filtre adapté** : le TEB rejoint la borne optimale ($1,25 \cdot 10^{-2}$ à 4 dB en NRZ antipodal, simulé et théorique) et le gain prévu de 14,8 dB est mesuré. Les 3 dB entre antipodal et unipolaire sont retrouvés.
- **Trajets multiples sans bruit** : le TEB est nul tant que l'écho ne fait pas franchir le seuil, puis vaut exactement la probabilité des suites défavorables (1/4). Les seuils d'apparition des erreurs mesurés correspondent au calcul ($ar > N/(2dt)$).
- **Trajets multiples et bruit** : le TEB augmente avec ar à E_b/N_0 fixé, et la théorie exacte prédit chaque point.

8.2 Ce qui diffère de l'intuition

- L'écho d'un bit entier est bien le plus gênant, mais seulement pour les amplitudes unipolaires, dont le seuil est à mi-hauteur : il provoque des erreurs dès $ar > 0,5$. En NRZ antipodal, un écho *unique* d'amplitude $ar < 1$ ne crée jamais d'erreur sans bruit, quel que soit son retard ; il faut plusieurs échos qui s'additionnent.
- En 4b, une partie de la dégradation vient de la définition de E_b/N_0 : l'énergie de l'écho est comptée dans E_b alors qu'elle n'est utile que la moitié du temps.
- Le RZ est robuste aux échos courts : son impulsion est concentrée dans le tiers central, et l'écho de l'impulsion précédente n'atteint le tiers central du bit courant que si $dt > 2N/3$. Vérifié par simulation (RZ 0/1, 20 000 bits, sans bruit) : aucune erreur pour $dt \in \{10, 15, 20\}$ jusqu'à $ar = 1,1$, alors qu'à $dt = 30$ le TEB vaut 0,25 dès $ar = 0,7$.

9 Tests

9.1 Tests automatiques (runTests)

Le script couvre maintenant les étapes 1 à 4 dans des sections séparées ; chaque commentaire # Test n correspond au numéro affiché. Six tests concernent l'étape 4 :

```
Test 15 : Trajets indirects (1 trajet, sans bruit) ... OK
Test 16 : Trajets indirects (1 trajet, bruité) ... OK
Test 17 : Trajets indirects (3 trajets, bruité) ... OK
Test 26 : Erreur (ti sans couple) ... OK
Test 27 : Erreur (ti sans valeur ar) ... OK
Test 28 : Erreur (ti plus de 5 couples) ... OK
```

RÉSULTAT : 28/28 OK

9.2 Tests unitaires JUnit

La suite passe de 75 à **96 tests** (22 ajoutés, 1 supprimé), tous réussis. Tests ajoutés :

- **canal à trajets multiples** (TransmetteurTest, préfixe TATM) : écho appliqué seulement après son retard ; bruit reproductible avec une semence ; signal vide ; *bruit identique à celui du canal gaussien sans trajet indirect* (vérifie le partage de la formule) ; rejet de tableaux incohérents, de plus de 5 trajets et d'un retard négatif ;
- **filtre adapté** (préfixe TAL) : en RZ, une forte perturbation hors du tiers central ne change pas la décision ; un échantillon central très faussé ne suffit plus à provoquer une erreur ; une séquence NRZT avec toutes les combinaisons de rampes est décodée sans erreur ;
- **simulateur** : `-ti` avec des échos destructeurs donne un TEB non nul ; `-ti` sans `-snrpb` n'ajoute pas de bruit ; un écho d'amplitude nulle donne exactement le même TEB que `-snrpb` seul ; `-ti` suivi d'autres options ; rejets des valeurs invalides ; *TEB conforme à la théorie* : NRZ antipodal à 4 dB, $1,25 \cdot 10^{-2}$ à $\pm 12\%$ sur 10^5 bits ;
- compléments de couverture ajoutés par L. Nanda sur l'émetteur (rampes NRZT, forme inconnue, signal vide) et le canal gaussien.

Le dernier test simulateur répond à la limite relevée à l'étape 3 : les tests vérifiaient que le simulateur affichait un TEB, pas sa valeur.

9.3 Limites identifiées

- **Semences liées.** Avec `-seed`, la source et le canal utilisent toujours la même semence, donc des suites pseudo-aléatoires liées. Utiliser `seed` et `seed + 1` garantirait leur indépendance. Les courbes restent conformes à la théorie, ce qui indique que l'effet est négligeable ici.
- **Mémoire.** Information stocke des Float (objets) : une simulation de 200 000 bits à 30 échantillons occupe environ 400 Mo. Les balayages sont donc découpés en tranches ; un stockage en `float[]` réduirait fortement l'empreinte.
- **Pas de compensation des échos.** Le filtre adapté est optimal contre le bruit, pas contre l'IES. Un égaliseur est nécessaire pour annuler les trajets multiples.
- Le rapport de l'étape 3 prévoyait une option pour conserver la décision sur l'échantillon central. La commande unique n'en prévoyant pas, la comparaison est faite en recompilant la version de l'étape 3 depuis git (script de courbes).

10 Conclusion

Le canal à trajets multiples est intégré au simulateur avec l'option `-ti` de la commande unique, avec ou sans bruit. L'héritage de `TransmetteurAnalogiqueBruite` garantit que le bruit est calculé de la même façon dans les deux canaux, ce qui a supprimé une erreur de facteur N présente dans la première version.

Le récepteur à filtre adapté, annoncé comme prioritaire à la fin de l'étape 3, est en place. Une seule règle, la corrélation avec $g = s_1 - s_0$, sert aux trois formes d'onde. Le TEB mesuré atteint désormais la borne

théorique, soit un gain de 14,8 dB en NRZ et 10 dB en RZ par rapport à l'étape 3. Toutes les mesures, avec ou sans échos, sont prédites par une théorie exacte de la chaîne, avec un écart médian inférieur à 1 %.

Le filtre adapté ne compense pas les échos : en présence de trajets multiples, le TEB reste dégradé (1,8 dB de pénalité pour un écho de 0,5 à un demi-bit) et, sans bruit, un écho fort impose un TEB de 1/4 en unipolaire. Deux pistes pour la suite : un égaliseur, qui estime et soustrait l'écho des bits déjà décidés, et le codage de canal de l'étape 5, qui pourra maintenant être évalué sur un récepteur optimal.

Annexe – Reproduire les figures

```
./compile
python3 rapport/etape4/courbesTEB.py # réutilise les données de rapport/
    etape4/donnees/
python3 rapport/etape4/courbesTEB.py --recalculer # relance les simulations (
    quelques minutes)
```

Les valeurs de chaque point (commande, nombre de bits, TEB simulé et théorique) sont enregistrées au format CSV dans `rapport/etape4/donnees/`.

Références

- [1] J. G. Proakis, M. Salehi, *Digital Communications*, 5e éd., McGraw-Hill, 2008 – chap. 4 (détection optimale, filtre adapté) et chap. 9 (transmission sur canaux à bande limitée, interférence entre symboles, égalisation).
- [2] B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2e éd., Prentice Hall, 2001 – chap. 3 (détection en bande de base, signaux antipodaux et unipolaires).
- [3] IMT Atlantique, SIT213 – fiche de la séance 4 « Canal à trajets multiples et bruité », commande unique du simulateur, énoncé de l'atelier logiciel.